

Dựa trên các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã xác định ở Chương 2, hệ thống EduSchedule được xây dựng theo kiến trúc client–server, trong đó phần giao diện người dùng và phần xử lý nghiệp vụ phía máy chủ được phát triển độc lập và trao đổi dữ liệu thông qua các API. Việc lựa chọn công nghệ được cân nhắc dựa trên khả năng đáp ứng nghiệp vụ xếp thời khóa biểu, tính ổn định, khả năng bảo trì, mở rộng và mức độ phù hợp với môi trường phát triển ứng dụng web. Chương này trình bày các công nghệ chính được sử dụng để xây dựng hệ thống, bao gồm Java và Spring Boot cho phía máy chủ, Next.js cho giao diện người dùng, PostgreSQL cho việc lưu trữ dữ liệu, cùng các công cụ phục vụ quá trình triển khai và kiểm thử. Bên cạnh đó, thư viện Timefold Solver được sử dụng để hỗ trợ giải quyết bài toán xếp thời khóa biểu tự động dựa trên các ràng buộc đã xác định.

0.1 Công nghệ phát triển

0.1.1 Backend: Java và framework Spring Boot



Hình 0.1: Logo ngôn ngữ lập trình Java

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được thiết kế theo nguyên tắc biên dịch mã nguồn thành bytecode và thực thi thông qua máy ảo Java (Java Virtual Machine – JVM). Nhờ cơ chế này, chương trình Java có thể hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau khi môi trường đó có JVM phù hợp. Java là ngôn ngữ có kiểu dữ liệu tĩnh, cho phép phát hiện nhiều lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu ngay trong quá trình biên dịch và góp phần nâng cao tính an toàn của mã nguồn.

Java hỗ trợ các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng như đóng gói, kế thừa và đa hình. Những đặc trưng này cho phép mô hình hóa các đối tượng nghiệp vụ thành các lớp có trách nhiệm rõ ràng, đồng thời tạo điều kiện tái sử dụng và mở rộng mã nguồn. Bên cạnh đó, Java có cơ chế quản lý bộ nhớ tự động, thư viện chuẩn phong phú và hệ sinh thái phát triển lớn, phù hợp với việc xây dựng các ứng dụng phía máy chủ yêu cầu tính ổn định và khả năng bảo trì.

Trong đề tài, Java 21 được sử dụng làm ngôn ngữ chính để phát triển phía máy chủ của EduSchedule. Các đối tượng nghiệp vụ như giáo viên, môn học, lớp học, phân công giảng dạy và thời khóa biểu được biểu diễn bằng các lớp Java. Ngôn ngữ này cũng được sử dụng để xây dựng các quy tắc kiểm tra xung đột, xử lý quá trình xếp thời khóa biểu tự động và kết nối các thành phần trong hệ sinh thái Spring

Boot.



Hình 0.2: Logo framework Spring Boot

Spring Boot là framework phát triển ứng dụng Java được xây dựng trên nền tảng Spring Framework **spring_boot**. Công nghệ này cung cấp cơ chế tự động cấu hình, máy chủ web nhúng và hệ thống quản lý phụ thuộc, qua đó giảm khối lượng cấu hình ban đầu khi xây dựng ứng dụng. Spring Boot đặc biệt phù hợp với việc phát triển các dịch vụ web và RESTful API nhờ khả năng tổ chức ứng dụng thành các tầng rõ ràng, chẳng hạn như tầng điều khiển, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng truy cập dữ liệu.

Hệ sinh thái Spring cung cấp nhiều thành phần có thể tích hợp thống nhất trong cùng một ứng dụng. Spring Web MVC hỗ trợ tiếp nhận và xử lý yêu cầu HTTP; Spring Data JPA đơn giản hóa việc ánh xạ các đối tượng Java với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ; Spring Security cung cấp cơ chế xác thực và kiểm soát quyền truy cập. Ngoài ra, cơ chế Dependency Injection giúp giảm sự phụ thuộc trực tiếp giữa các thành phần, làm cho mã nguồn dễ tổ chức, kiểm thử và bảo trì hơn.

Trong đề tài, Spring Boot 4.0.5 được sử dụng để xây dựng phía máy chủ của hệ thống EduSchedule. Các API đảm nhiệm việc quản lý năm học, môn học, giáo viên, lớp học, phòng chức năng, phân công giảng dạy và thời khóa biểu. Spring Security kết hợp với JSON Web Token và thư viện JWT được sử dụng để xác thực người dùng và bảo vệ các tài nguyên cần đăng nhập. Spring Data JPA đảm nhiệm việc truy cập dữ liệu, trong khi Flyway quản lý các phiên bản thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu. Việc lựa chọn Spring Boot giúp các thành phần nghiệp vụ của hệ thống được phân tách rõ ràng và thuận tiện cho việc mở rộng về sau.

0.1.2 Frontend: TypeScript và framework Next.js



Hình 0.3: Logo TypeScript

TypeScript là ngôn ngữ lập trình được phát triển trên nền JavaScript và bổ sung hệ thống kiểu dữ liệu tĩnh. Mã nguồn TypeScript được biên dịch thành JavaScript trước khi thực thi trên trình duyệt hoặc môi trường máy chủ. Vì vậy, ngôn ngữ này vẫn sử dụng được hệ sinh thái JavaScript, đồng thời hỗ trợ phát hiện sớm các lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu ngay trong quá trình phát triển.

TypeScript cho phép khai báo kiểu cho biến, hàm, đối tượng và dữ liệu trao đổi giữa các thành phần. Đối với ứng dụng có nhiều kiểu dữ liệu nghiệp vụ, cơ chế này giúp mô tả rõ cấu trúc dữ liệu, hỗ trợ công cụ lập trình tự động gợi ý mã và giảm nguy cơ truyền sai dữ liệu giữa giao diện với API. Trong EduSchedule, TypeScript được sử dụng để định nghĩa các đối tượng như giáo viên, môn học, lớp học, phân công giảng dạy và các ô thời khóa biểu, qua đó giúp mã nguồn frontend dễ đọc và bảo trì hơn.

Next.js là framework phát triển ứng dụng web dựa trên React, hỗ trợ xây dựng giao diện theo mô hình thành phần và cung cấp sẵn cơ chế định tuyến, tối ưu tài nguyên và kết xuất nội dung **nextjs_docs**. Với App Router, cấu trúc đường dẫn của ứng dụng được tổ chức trực tiếp theo thư mục, giúp việc phân chia các trang và bố cục giao diện trở nên rõ ràng. Next.js đồng thời hỗ trợ cả kết xuất phía máy chủ và phía trình duyệt, cho phép lựa chọn phương thức phù hợp với từng loại trang. Giao diện được chia thành các component có khả năng tái sử dụng, giúp hạn chế mã lặp và thuận tiện khi thay đổi cách hiển thị.

Trong hệ thống EduSchedule, Next.js 16.2.1 kết hợp với React 19 và TypeScript được sử dụng để xây dựng toàn bộ giao diện người dùng. Route Handler tiếp nhận yêu cầu đăng nhập từ giao diện, làm việc với API phía máy chủ và lưu token xác thực trong cookie có thuộc tính httpOnly. Cơ chế proxy kiểm soát việc truy cập các đường dẫn yêu cầu xác thực, trong khi trang tra cứu thời khóa biểu được cung cấp công khai cho người dùng vắng lai. Next.js phù hợp với đề tài vì cho phép xây dựng giao diện tương tác dưới dạng bảng và lưới thời khóa biểu, đồng thời duy trì cấu trúc mã nguồn có khả năng mở rộng.

0.1.3 Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL



Hình 0.4: Logo PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, sử dụng ngôn ngữ SQL để lưu trữ, truy vấn và quản lý dữ liệu **postgresql_about**. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng và liên kết với nhau thông qua khóa chính, khóa ngoại cùng các ràng buộc toàn vẹn. PostgreSQL hỗ trợ transaction theo các thuộc tính ACID, giúp bảo đảm một nhóm thao tác dữ liệu được thực hiện đầy đủ hoặc được hoàn tác khi xảy ra lỗi.

Hệ quản trị này còn cung cấp các cơ chế như chỉ mục, ràng buộc duy nhất và kiểm tra kiểu dữ liệu nhằm tăng hiệu quả truy vấn và hạn chế dữ liệu không hợp lệ. Đây là những đặc điểm cần thiết đối với bài toán xếp thời khóa biểu, bởi các dữ liệu về năm học, lớp học, môn học, giáo viên và phân công có mối liên hệ chặt chẽ. Một thay đổi không nhất quán ở một nhóm dữ liệu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc tạo và hiển thị thời khóa biểu.

Trong EduSchedule, PostgreSQL lưu trữ tài khoản người dùng, năm học, giáo viên, môn học, lớp học, phòng chức năng, phân công giảng dạy và các tiết học trong thời khóa biểu. Các quan hệ giữa những đối tượng này được bảo đảm bằng khóa ngoại và các ràng buộc duy nhất. Spring Data JPA được sử dụng làm lớp trung gian giữa các đối tượng Java và các bảng dữ liệu, còn Flyway quản lý các tệp migration để cấu trúc cơ sở dữ liệu có thể được cập nhật nhất quán giữa các môi trường.

0.1.4 Thư viện Timefold Solver

Timefold Solver là thư viện mã nguồn mở hỗ trợ giải các bài toán tối ưu tổ hợp, trong đó có các bài toán lập lịch, phân công nguồn lực và định tuyến **timefoldDocs**. Đối với những bài toán này, số lượng phương án có thể tăng rất nhanh theo kích thước dữ liệu nên việc liệt kê và kiểm tra toàn bộ phương án thường không khả thi. Timefold cho phép mô hình hóa bài toán bằng thực thể lập kế hoạch, biến lập kế hoạch, tập giá trị có thể lựa chọn và tập hợp các ràng buộc cần thỏa mãn.

Chất lượng của một phương án được Timefold đánh giá thông qua điểm số. Các ràng buộc cứng thể hiện những điều kiện bắt buộc; phương án vi phạm các điều kiện này không được xem là hợp lệ. Các ràng buộc mềm được sử dụng để so sánh những phương án hợp lệ và lựa chọn phương án có cách bố trí phù hợp hơn. Thư viện cung cấp Constraint Streams để khai báo ràng buộc bằng mã Java, nhờ đó các quy tắc có thể được tổ chức riêng, kiểm thử và điều chỉnh mà không làm thay đổi toàn bộ quy trình xếp lịch.

So với việc tự xây dựng thuật toán tìm kiếm từ đầu, Timefold Solver mang lại một số lợi thế phù hợp với yêu cầu của đề án. Thư viện được phát hành theo giấy phép mã nguồn mở Apache 2.0 nên không phát sinh chi phí bản quyền. Timefold cung cấp gói timefold-solver-spring-boot-starter, hỗ trợ tự động cấu hình các thành

phần cần thiết dưới dạng Spring bean và cho phép tích hợp trực tiếp vào các service của hệ thống mà không cần tự xây dựng toàn bộ cơ chế khởi tạo và quản lý solver.

Timefold sử dụng cơ chế tính điểm gia tăng (incremental score calculation), theo đó chỉ phần điểm số bị ảnh hưởng bởi một bước di chuyển mới được tính lại thay vì đánh giá lại toàn bộ phương án. Cơ chế này giúp giảm chi phí tính toán trong quá trình tìm kiếm cục bộ, đặc biệt đối với bài toán xếp thời khóa biểu có số lượng lớn tiết học và nhiều ràng buộc liên quan. Thư viện cũng hỗ trợ cơ chế cố định thực thể pinning, cho phép giữ nguyên các tiết học đã được người dùng bố trí thủ công và chỉ tiếp tục tìm vị trí cho các tiết còn lại. Đây là yêu cầu quan trọng của EduSchedule, do hệ thống được xây dựng theo hướng hỗ trợ người dùng kết hợp giữa xếp thủ công và xếp tự động.

Trong đề tài, Timefold Solver phiên bản 2.2.0 được tích hợp với Spring Boot để thực hiện chức năng hỗ trợ xếp thời khóa biểu tự động. Mỗi tiết học được biểu diễn bởi một thực thể lập kế hoạch và được gán vào một khung thời gian trong tuần. Chất lượng của phương án được đánh giá thông qua tập ràng buộc cứng và ràng buộc mềm.

Các ràng buộc cứng của hệ thống bao gồm:

- Không xếp hai tiết học của cùng một lớp vào cùng một khung thời gian.
- Không xếp một giáo viên giảng dạy cho nhiều lớp trong cùng một khung thời gian.
- Không sử dụng vượt quá số lượng phòng chức năng hiện có.
- Không tạo khoảng trống giữa các tiết học trong cùng một buổi.
- Chỉ bố trí tiết học vào buổi chiều khi số tiết buổi sáng của lớp đã được xếp đủ.

Ràng buộc mềm được sử dụng để hạn chế việc bố trí ba tiết liên tiếp của cùng một môn học trong một buổi. Khác với ràng buộc cứng, việc vi phạm ràng buộc mềm không làm cho thời khóa biểu mất tính hợp lệ nhưng làm giảm chất lượng của phương án.

Bên cạnh tập ràng buộc, thứ tự xem xét các tiết học trong giai đoạn khởi tạo phương án cũng được cấu hình. Timefold cho phép khai báo bộ so sánh độ khó cho thực thể lập kế hoạch. Giai đoạn khởi tạo sử dụng bộ so sánh này để ưu tiên bố trí những tiết khó xếp khi thời khóa biểu còn nhiều khung thời gian trống.

Trong EduSchedule, độ ưu tiên của một tiết học được xác định dựa trên loại giáo viên phụ trách và yêu cầu sử dụng phòng chức năng. Các tiết do giáo viên bộ môn phụ trách được ưu tiên xem xét trước, tiếp theo là các tiết cần sử dụng phòng chức năng và sau cùng là các tiết do giáo viên chủ nhiệm phụ trách.

Thứ tự này được xây dựng dựa trên giả định nghiệp vụ của EduSchedule đối với trường tiểu học. Giáo viên chủ nhiệm thường đảm nhiệm phần lớn các môn học của lớp mình và trong phạm vi hệ thống chủ yếu giảng dạy cho một lớp. Vì vậy, các tiết do giáo viên chủ nhiệm phụ trách ít phát sinh xung đột giữa nhiều lớp và có thể được bố trí linh hoạt vào các khung thời gian còn trống của lớp chủ nhiệm.

Quá trình xếp tự động của EduSchedule được thực hiện trên toàn bộ các tiết học cần bố trí. Trước khi bắt đầu, những tiết đã tồn tại trong thời khóa biểu và được người dùng yêu cầu giữ nguyên sẽ được đánh dấu cố định. Solver tiếp tục phân bổ các tiết còn thiếu vào những khung thời gian phù hợp, đồng thời đánh giá và cải thiện phương án dựa trên các ràng buộc đã khai báo.

Trong quá trình tìm kiếm, Timefold lưu lại phương án tốt nhất đã tìm được. Khi đạt điều kiện kết thúc, phương án này được trả về để người dùng kiểm tra và điều chỉnh trước khi lưu vào hệ thống. Trong trường hợp kết quả chưa đáp ứng đầy đủ các ràng buộc cứng, hệ thống thông báo các vi phạm còn tồn tại để người dùng tiếp tục xử lý hoặc thực hiện lại quá trình xếp với cấu hình phù hợp hơn. Đối với các tiết chưa được bố trí, hệ thống giữ lại trạng thái chưa xếp để người dùng có thể tiếp tục sắp xếp thủ công.

Như đã nêu tại Mục ??, chức năng xếp thời khóa biểu tự động không áp dụng mốc thời gian phản hồi chung của hệ thống mà được giới hạn bởi thời gian chạy tối đa của bộ xếp lịch. Trong EduSchedule, thời gian chạy tối đa của solver cho mỗi lần xếp được đặt mặc định là 30 giây. Giá trị này được khai báo trong tệp cấu hình và có thể thay đổi thông qua biến môi trường mà không cần biên dịch lại ứng dụng. Trong phạm vi đề án, thời gian 30 giây được lựa chọn chủ yếu do giới hạn về tài nguyên phần cứng và môi trường triển khai thử nghiệm. Hệ thống chưa được triển khai trên máy chủ có năng lực xử lý chuyên dụng, vì vậy việc cho solver chạy trong thời gian dài có thể làm tăng mức sử dụng CPU và khiến thời gian phản hồi của chức năng xếp tự động trở nên không phù hợp với quá trình trình diễn và kiểm thử.

Giới hạn 30 giây không được xem là thời gian tối ưu cho mọi quy mô trường học mà chỉ là cấu hình phù hợp với phạm vi và điều kiện thực hiện đề tài. Khi được triển khai trên môi trường có tài nguyên xử lý tốt hơn, thời gian chạy có thể được tăng lên để solver xem xét thêm nhiều phương án và có thêm cơ hội cải thiện điểm của các ràng buộc mềm. Ngược lại, trên môi trường có tài nguyên hạn chế, thời gian này có thể được giảm xuống nhằm bảo đảm khả năng phản hồi của hệ thống. Việc tăng thời gian chạy không bảo đảm phương án sẽ được cải thiện theo tỷ lệ tương ứng, do hiệu quả tìm kiếm phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào, tập ràng buộc và trạng thái phương án tại từng thời điểm. Vì vậy, giá trị thời gian chạy cần được xác

định thông qua thử nghiệm thực tế trên các bộ dữ liệu có quy mô khác nhau.

Trong phạm vi đề tài, Timefold Solver được sử dụng như một công cụ hỗ trợ tạo và hoàn thiện phương án, không thay thế vai trò kiểm tra, điều chỉnh và quyết định của người xếp thời khóa biểu.

0.2 Công cụ triển khai và kiểm thử

Vercel là nền tảng triển khai ứng dụng web có khả năng tích hợp trực tiếp với dự án Next.js. Nền tảng hỗ trợ tự động xây dựng và triển khai phiên bản mới từ kho mã nguồn, đồng thời cung cấp HTTPS cho ứng dụng sau khi triển khai. Trong đề tài, Vercel được sử dụng để triển khai phần giao diện của EduSchedule, giúp quá trình cập nhật và kiểm tra ứng dụng trên môi trường Internet thuận tiện hơn.

Docker là nền tảng đóng gói ứng dụng và các thành phần phụ thuộc vào container. Cách đóng gói này tạo ra môi trường chạy thống nhất, hạn chế sự khác biệt về cấu hình giữa máy phát triển và máy chủ triển khai. Phần backend Spring Boot của EduSchedule được đóng gói bằng Docker để có thể khởi động cùng các cấu hình cần thiết trên môi trường triển khai.

Postman là công cụ hỗ trợ gửi yêu cầu HTTP và kiểm tra phản hồi của API. Công cụ cho phép cấu hình tham số, nội dung yêu cầu, header xác thực và lưu các yêu cầu thành từng nhóm. Trong quá trình phát triển EduSchedule, Postman được sử dụng để kiểm tra các API quản lý dữ liệu, xác thực người dùng, phân công giảng dạy và thời khóa biểu trước khi kết nối hoàn chỉnh với giao diện.

Chương này đã trình bày các công nghệ chính được sử dụng để xây dựng hệ thống EduSchedule, bao gồm Java và Spring Boot cho phía máy chủ, Next.js cho giao diện người dùng, PostgreSQL cho lưu trữ dữ liệu và Timefold Solver cho bài toán tối ưu thời khóa biểu. Các công cụ Vercel, Docker và Postman hỗ trợ quá trình triển khai và kiểm thử hệ thống. Chương 4 tiếp theo sẽ trình bày thiết kế và quá trình hiện thực hóa hệ thống trên cơ sở các công nghệ đã lựa chọn.